

SkyOps

Od problemu do informacji w działaniu

Platforma dowodzenia flotą dronów dla zarządzania kryzysowego.
Nie makieta — system działa i jest dostępny publicznie.

ZESPÓŁ

SkyOps

SKYOPS

SKŁAD ZESPOŁU

Artur Giżycki · Jan Pieprzycki

DEMO NA ŻYWO

getskyops.com

01



Za mało informacji. Zły dostęp. Zła dystrybucja danych.

Za mało informacji

Oficer dyżurny nie wie, co dzieje się 3 km dalej. Dane z powietrza istnieją — przetłumaczona odpowiedź nie.

Zły dostęp

Obraz z drona widzi jedna osoba przy jednym laptopie. Sztab czeka na telefon.

Zła dystrybucja

Materiał trafia do innej służby po godzinach — albo wcale.

Tak wygląda to o trzeciej w nocy podczas powodzi:

**oficer dyżurny dzwoni do sołtysów, żeby
dowiedzieć się, która droga jest jeszcze
przejezdna.**

Zanim zostanie odpowiedź, jest już nieaktualna.

Oficer dyżurny PSP – poziom powiatu

JEGO POTRZEBA	DZIŚ	U NAS
Które drogi przejezdne	telefony, godziny	mapa, 20 minut
Kogo ewakuować pierwszego	niepełne zgłoszenia	miejsca ze współrzędnymi
Czy ktoś odcięty	nie wie	wykrycia z GPS i pewnością
Uzasadnienie decyzji	notatka z pamięci	raport z sumą kontrolną

Odbiorca decyzji: komendant powiatowy PSP + Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Straż, nie policja – to PSP prowadzi działania powodziowe w ramach KSRG.

Nie zmieniamy jego procedur

DZIŚ:

zgłoszenie → [luka informacyjna] →
dysponowanie sił

Z SKYOPS:

zgłoszenie → [20 minut, raport] →
dysponowanie sił

Oficer nie uczy się nowego zawodu. Uczy się jednego ekranu. Reszta procedury zostaje bez zmian.

Powódź – przejezdność dróg

Po trzech dobach opadów rzeka Wisłok występuje z brzegów. Woda wchodzi do zabudowań w gminie pod Rzeszowem.

TRZY PYTANIA BEZ ODPOWIEDZI

1 Które drogi są jeszcze przejezdne?

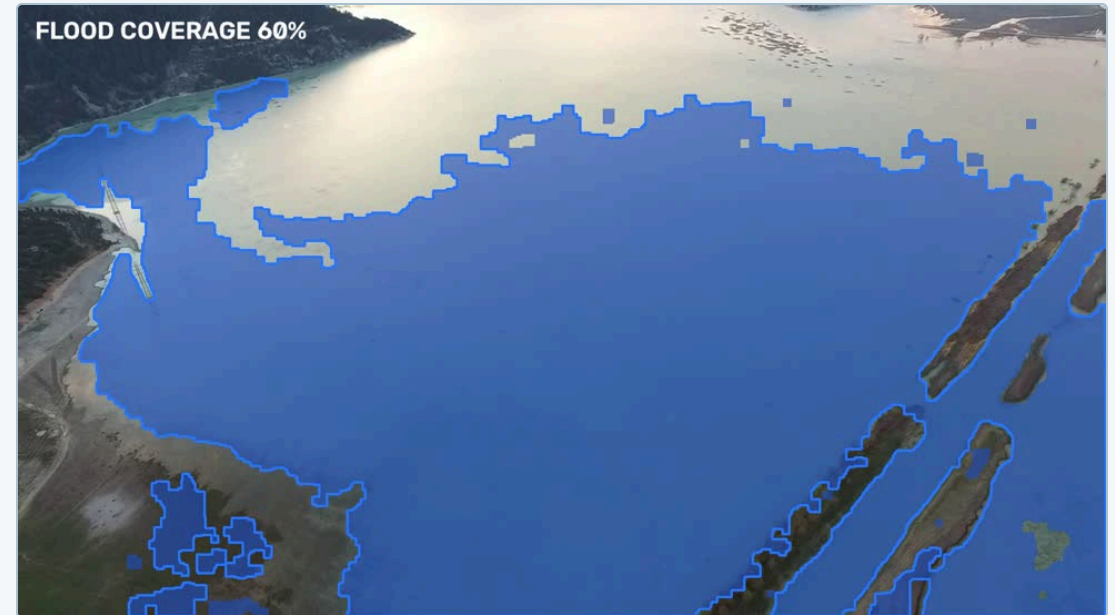
Karetka i wozy straży muszą dojechać. Droga wojewódzka może być już pod wodą.

2 Gdzie woda przybiera najszybciej?

Kogo ewakuować w pierwszej kolejności.

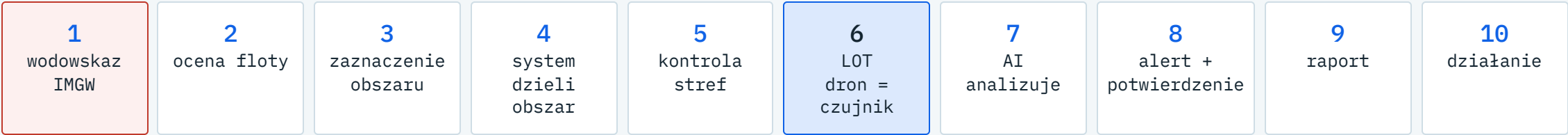
3 Czy ktoś został odcięty?

Ludzie na dachach, na wyspach gruntu.

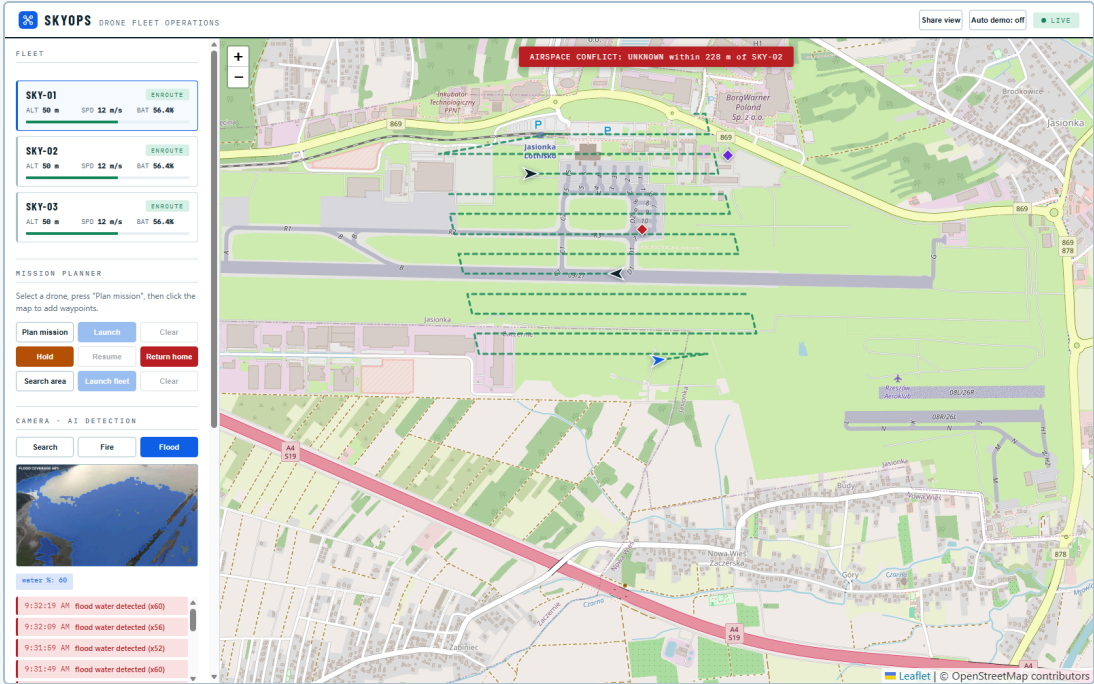


Analiza pokrycia wodą – system podaje **procent terenu pod wodą**, nie opis słowny. „Road accessibility checks” to sformułowanie z opisu zadania.

Dron to krok 6 z 10



KROK	KTO	CZAS
1 — wodowskaz IMGW przekracza stan alarmowy	dane publiczne	0 min
4 — podział obszaru między maszyny	system	+3 min
6 — lot równoległy całej floty	flota	+5 do +25 min
7 — AI czyta obraz w locie	AI	równoległe
9 — Raport Sytuacyjny PDF	system	+2 min po locie
10 — decyzja dowodzącego	człowiek	+30 min od zgłoszenia



Dwa źródła, dwa rodzaje niepewności

Wodowskaz IMGW

DANE PUBLICZNE

Zna **POZIOM** — 485 cm przy stanie alarmowym 450. Nie zna **ZASIĘGU**: nie powie, która droga 3 km dalej jest pod wodą. Niepewność *przestrzenna*.

Dron + AI

Zna **ZASIĘG** — widzi dokładnie, gdzie jest woda. Nie jest pewien **ZNACZENIA**: woda czy mokry asfalt, człowiek czy worek. Niepewność *percepcyjna*.

Operator rozstrzyga

Każde wykrycie ma poziom pewności. Operator klika **potwierdź** albo **odrzuć**. Tylko to trafia do raportu jako ustalenie.

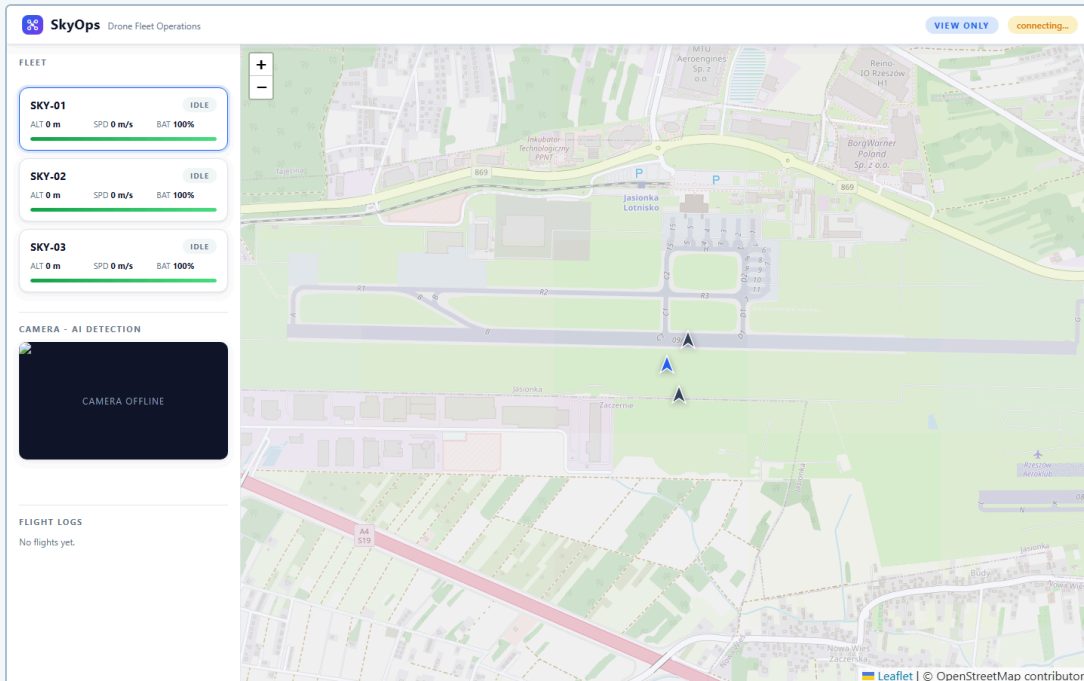
Wodowskaz mówi, że **coś się dzieje**.

Dron mówi, **gdzie dokładnie**.

Człowiek mówi, **co jest prawdą**.

Raport dzieli ustalenia na **POTWIERDZONE PRZEZ OPERATORA** i **NIEPOTWIERDZONE — AI**. Każda obserwacja ma wiek. System nigdy nie twierdzi, że jest pewny — niepewność jest widoczna, a nie ukryta.

Platforma działa – otwórzcie ją na telefonie



1 Zaznaczam obszar

Flota dzieli go między siebie i startuje.

2 Tryb Powódź

AI mierzy procent terenu pod wodą.

3 Raport Sytuacyjny

Jedna strona. Rozdaję wydruki.

4 Link /share

Podaję telefon komuś z Jury — widzi ten sam żywy obraz. Bez instalacji, bez konta.

5 Przejezdnosć dróg

ZBUDOWANE W 24 H

Rozwiązanie wyłącznie cywilne, z człowiekiem w pętli

ZASADA	JAK JEST ZREALIZOWANA
Człowiek decyduje, nie AI	operator potwierdza każde wykrycie — system nigdy nie działa sam
Brak efektorów	świadoma decyzja: budujemy warstwę decyzyjną, nie broń
Prywatność	AI działa lokalnie — obraz nie opuszcza maszyny ani kraju
Zgodność z przepisami lotniczymi	misja w strefę zakazaną jest odrzucana; dron w niej sam zawraca
Rozliczalność	suma kontrolna SHA-256 — można udowodnić, że raportu nie zmieniono
Tylko zastosowania cywilne	pożar, powódź, poszukiwanie ludzi

Trzymamy się tego od początku projektu, nie od dzisiejszego briefing. Suma kontrolna chroni i obywatela, i służbę — później widać, na jakiej podstawie zapadła decyzja.

Co działa dziś – a czego nie mamy

DZIAŁA I MOŻNA ZOBACZYĆ TERAZ

- ✓ Mapa floty, telemetria na żywo
- ✓ Automatyczny podział obszaru
- ✓ AI: ludzie, pożar i dym, woda
- ✓ Strefy zakazu lotów + auto-powrót
- ✓ Raport Sytuacyjny PDF z sumą kontrolną
- ✓ Podgląd / share dla sztabu
- ✓ Przejezdność dróg – zbudowane podczas tego hackathonu

CZEGO NIE MAMY – MÓWIMY SAMI

- ✗ Nie lecieliśmy prawdziwym dronem — złącze MAVLink gotowe, nietestowane w powietrzu
- ✗ Integracja PansaUTM jest symulowana
- ✗ Rój 200 dronów to koncepcja, nie produkt
- ✗ Nie mamy jeszcze żadnego klienta

Mówimy to sami, zanim ktoś zapyta. W tej sali i tak ktoś sprawdzi.

CZEGO SZUKAMY

Jednego wdrożenia pilotażowego

Nie sprzedaży. Jednego prawdziwego ćwiczenia z komendą powiatową — użyjecie tego i powiecie nam, co jest źle.

ZESPÓŁ

SkyOps
SKYOPS

PLATFORMA

getskyops.com

Jesteśmy dwie osoby z działającym systemem i bez ani jednego klienta. Dlatego tu jesteśmy.